

Cenário 1 — Contaminação cruzada da água potável

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: [cenario-1-contaminacao-cruzada-fluxograma-A3.pdf](#) (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo.** Os parâmetros de análise, os tempos-alvo e os critérios de liberação marcados com △ devem ser validados por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. A decisão de liberar a água é do síndico, com parecer técnico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como contaminação até prova em contrário**.

- Ocupante relata água **colorida, turva, com espuma, oleosa**, ou com **odor ou sabor** estranho (químico, cloro forte, esgoto, mofo, combustível).
- A cor é a do **traçador** de um sistema não potável (ver a ficha do condomínio; no condomínio de referência: **rosa = água gelada/tratamento químico, azul = reúso**).
- Alguém passou mal e suspeita-se da água.
- Descobriu-se **mangueira, "jumper" ou ligação provisória** entre o sistema potável e qualquer outro (reposição do chiller, torre, reúso, incêndio, caldeira).
- **Queda de pressão ou falta de água** no potável enquanto há circuito com produto químico em operação.
- **Reposição de água anormal** no circuito fechado (indício de vazamento ou de água saindo para outro lugar).
- Resultado de análise com **indício de interligação** (parâmetro do produto químico detectado no potável).

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Saúde primeiro.** Suspende o consumo **antes** de investigar.
2. **Evidência antes de limpeza.** Coletar amostras **antes** de descarregar, drenar ou limpar. Descarregar apaga a prova e a causa.
3. **Eliminar a fonte antes de limpar.** Limpar sem cortar a ligação só devolve a contaminação.
4. **"Não sei" = "não tem proteção".** Se a ficha não diz se há separação atmosférica ou dispositivo antirretorno, aja como se não houvesse.
5. **Nunca liberar sem:** causa eliminada, trecho limpo e desinfetado, análise conforme e **autorização escrita do síndico**.
6. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.
7. **Ferver não resolve** contaminação química e pode concentrá-la. Não oriente ferver.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a receber o alerta)	Registra o alerta, faz a contenção inicial, aciona o nível 1
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção, isola a fonte, coleta amostras, mapeia a extensão
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona fornecedores e consultor, comunica locatários, cuida do registro
Síndico (nível 3)	Decide: comunicação, notificações externas, liberação da água
Fornecedor de tratamento químico	Entrega a FISPQ e a composição/dosagem dos produtos; orienta parâmetros de análise
Fornecedor de hidráulica	Corrige a causa física (ligação, dispositivo)
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Diagnostica, define análises e critérios de retorno, dá o parecer
Laboratório	Análise de amostras, com cadeia de custódia

4. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** $\triangle$, contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **quem** relatou, **onde** (andar, ponto), **quando**, **o que** (cor, odor, sabor), **quantas pessoas** afetadas, **se alguém passou mal**.
2. **Há pessoa com sintoma** (náusea, vômito, diarreia, irritação, mal-estar)? → **acionar socorro** (SAMU 192) e informar o produto suspeito. Para orientação toxicológica, o Disque-Intoxicação da Anvisa (0800 722 6001 $\triangle$ confirmar o número vigente).
3. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (modelo na seção 9).

Fase 1 — Contenção imediata (T+0 a T+15 min)

1. **Suspender o consumo**. Avisar os ocupantes do andar afetado e, na dúvida, do prédio: **não beber, não cozinhar, não escovar os dentes, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café**. Restaurantes e lojas: **parar o uso da água para alimento, gelo e lavagem**.
2. **Sinalizar** torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPENSA — NÃO USE".
3. **Fornecer água alternativa** (garrações ou caminhão-pipa de origem certificada) aos andares afetados.
4. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 5 (cor, odor, onde saiu) e **seguir o ramo**. **Origem indefinida → tratar como ramo F** (mais restritivo).
5. **Cortar a fonte**, nesta ordem, **sem descarregar ainda**:
6. Se houver **mangueira ou ligação provisória** entre o potável e outro sistema: **fechar o registro do lado potável**; depois **desconectar** a mangueira. Se não for possível fechar na hora e o circuito não potável estiver pressurizado, o responsável da manutenção avalia **parar as bombas do circuito** para reduzir a pressão que empurra a água $\triangle$.
7. **Fechar o registro da linha de reposição** (potável → circuito) e do reúso → potável, se existirem.
8. **Isolar o trecho afetado** (prumada, andar) com os registros do mapa de registros da ficha.
9. **Não descarregar, não drenar e não limpar** antes de coletar (Fase 3).

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

1. Escalar pela escada **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Acionar o fornecedor de tratamento químico** e pedir: **FISPQ** de cada produto dosado, **composição, concentração e corante** usados no circuito.

3. **Acionar o fornecedor de hidráulica** e, se o síndico decidir, o **consultor especialista**.
4. **Síndico decide** a comunicação aos locatários e as **notificações externas**: vigilância sanitária e, se o prédio é abastecido **direto pela rede pública** (sem cisterna) e a contaminação pode ter chegado ao ramal, a **concessionária** △. Em caso de dúvida jurídica, acionar o jurídico.
5. Comunicar por escrito (modelo na seção 7). **Não afirmar a causa** antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.

Fase 3 — Mapear e coletar evidência (T+30 min a T+4 h)

1. **Mapear a extensão**: quais andares, prumadas, reservatórios (cisterna, caixa superior) e pontos de consumo estão afetados. Em cada ponto, abrir a torneira devagar e **olhar contra fundo branco em recipiente transparente** (cor, turbidez, odor). Anotar em planta ou na ficha.
2. **Coletar amostras antes de qualquer descarga**, com **laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025** △, frasco adequado e **cadeia de custódia**: - torneira afetada e **ponto sentinela**; - **saída da caixa superior e cisterna**; - **linha de reposição e água do próprio circuito** (como referência); - se houver, **água de reúso**.
3. **Parâmetros**: definidos pelo consultor e pelo laboratório a partir da **FISPQ**. Exemplos △: ativos do produto (inibidores de corrosão, glicol, biocida), pH, condutividade, turbidez, cloro residual, e microbiologia (coliformes totais, *E. coli*, heterotróficos). **Para reúso, a prioridade é microbiologia**.
4. **Fotografar** pontos, registros, ligações e plaquetas. Manter a **linha do tempo** com horário.
5. **Investigar a causa** com as perguntas do ramo (seção 5).

Fase 4 — Corrigir a causa e limpar

1. **Eliminar a causa física**, com profissional habilitado: remover ligação provisória, instalar **separação atmosférica** ou **dispositivo antirretorno** adequado, consertar vazamento, trocar trocador de parede única, etc. **Enquanto isso não for feito, a linha continua fechada**.
2. **Drenar e descarregar** o trecho contaminado. O **destino do efluente** (com produto químico) segue a orientação do consultor e do fornecedor e a exigência local △.
3. **Limpar e desinfetar** os reservatórios e trechos afetados. Entrada em reservatório é **espaço confinado** (permissão de trabalho; NR-33) e em cobertura, **trabalho em altura** (NR-35).
4. **Desinfetar com cloro** conforme procedimento do fornecedor/RT, com **tempo de contato e nova descarga** △.
5. **Coletar nova amostra** nos mesmos pontos da Fase 3.

Fase 5 — Condições de retorno à normalidade (todas são necessárias)

- [] Causa **eliminada e verificada** por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior).
- [] Trecho **limpo e desinfetado**.
- [] **Análise conforme** em **todos** os pontos coletados, **incluindo os parâmetros do produto químico** △.
- [] **Parecer** do consultor ou do responsável técnico.
- [] **Autorização escrita do síndico**.
- [] **Comunicação** aos ocupantes e locatários; sinalização retirada.
- [] **Monitoramento reforçado** por período definido pelo consultor △ (sugestão: ronda diária na torneira sentinela, com registro, por 30 dias).

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **relatório do incidente**: linha do tempo, evidências, laudos, decisões, quem autorizou.
2. **Atualizar a ficha do condomínio** (o que foi descoberto: ligação, dispositivo ausente, ponto não mapeado) e a **matriz sistema x cenário**.
3. **Revisar este procedimento** e o **checklist de autovistoria** com o que o incidente mostrou.
4. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

5. Ramos por configuração

A **ficha** do condomínio diz qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**.

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Cor do traçador do circuito de água gelada (no condomínio de referência: rosa), ou odor químico	Água gelada, torre, caldeira, aquecimento	A
Cor do traçador do reúso (no condomínio de referência: azul), ou odor de esgoto tratado	Reúso	B
Sem cor, mas com odor químico, óleo ou espuma; ou rede de incêndio manobrada ou testada recentemente	Incêndio / aditivos / outro	C
Água quente afetada, ou água fria e quente afetadas	Trocador de calor de parede única	D
Água suja ou "com terra", após chuva, reparo na cobertura ou tampa aberta	Entrada pelo reservatório	E (e também cenário 9)
Não se sabe a origem	—	F
Retorno de esgoto	Refluxo de esgoto	cenário 7

As cores são **por condomínio**. Preencher na ficha: qual traçador (cor) cada sistema usa.

Ramo A — Circuito de água gelada, torre, caldeira ou aquecimento

Perguntas de causa: 1. A **reposição é automática** (válvula, boia ou solenoide)? Funcionava? Existe **bypass** da válvula? 2. Houve **reposição manual**? Com **mangueira**? Ela **ficou conectada**? 3. O ponto de reposição tem **separação atmosférica** (folga de ar) ou **dispositivo antirretorno com teste registrado**? 4. A pressão do **circuito** estava **maior** que a do **potável** no ponto de ligação? 5. Houve **queda de pressão ou falta de água** no potável (que puxaria o circuito para dentro)? 6. O circuito **perdia água** (vazamento em válvula, flange)? A reposição estava acima do normal? 7. Há **dosadora** ou linha de produto ligada à rede potável?

Ações específicas: - **Fechar a reposição** entre o potável e o circuito. **Mantê-la fechada** até existir procedimento seguro (abaixo). - Pedir a **FISPQ**, a composição e o corante. - **Reposição manual segura (se o automático falhou)**. **Nunca** com mangueira ligada entre a torneira de potável e o circuito. A regra: **não pode existir caminho de água contínuo entre o potável e o circuito**. - **Opção 1:** o potável **enche um tanque ou recipiente com folga de ar** (a água cai de cima, sem mangueira submersa); uma **bomba de transferência** leva daí ao ponto de reposição. A mangueira existe só **entre a bomba e o circuito**, e **nunca está ligada à torneira**. - **Opção 2:** em circuito aberto ou em tanque à pressão atmosférica, **funil ou tanque com folga de ar** no ponto de reposição. - **Opção 3:** se não houver estrutura para isso, **não repor com potável**. Escalar à gestão: avaliar operar com nível monitorado e acionar o fornecedor, em vez de improvisar. - **Antes de repor: ler a pressão do circuito e do potável** no ponto (se a do circuito for maior ou igual, **não conecte nada**). **Autorização** do responsável da manutenção. **Registrar** responsável, hora e **litros**. **Desconectar na hora e conferir por uma segunda pessoa**. - Tratar o **vazamento** do circuito (a perda de água é o que levou à improvisação).

Ramo B — Reúso

Perguntas de causa: 1. Existe **interligação** entre o reúso e o potável (válvula de transferência, bypass, erro de obra)? Está **fechada e lacrada**? 2. O reservatório de reúso é **reposto com potável**? Há **separação atmosférica**? 3. As **tubulações** de reúso e potável estão **identificadas** (cor, faixa,

placa) em todo o trecho, inclusive forro e casa de máquinas? 4. Algum **ponto de uso** de reúso (torneira, descarga, irrigação) está confundido com potável?

Ações específicas: - **Fechar** a alimentação do reúso e **qualquer transferência** para o potável. - Tratar como **emergência de saúde** (risco microbiológico): quem teve contato com a água e tem sintomas procura atendimento. **Coleta microbiológica** como prioridade. - Verificar **todos os pontos de uso de reúso** e as **identificações**.

Ramo C — Incêndio ou outro sistema

Perguntas de causa: a rede de incêndio é **reposta com potável**, com folga de ar? Houve **teste de bomba** ou de sprinkler com **mangueira ligada ao potável**? Há **aditivo** (anticongelante, espuma) na rede?

Ações específicas: **fechar** a interligação entre incêndio e potável. **Não deixar o prédio sem proteção contra incêndio sem avisar** a gestão e a brigada: se for preciso isolar o sistema de incêndio, adotar **vigilância reforçada** até normalizar.

Ramo D — Trocador de calor de parede única (água quente x circuito químico)

Perguntas de causa: existe trocador entre o circuito **químico** e a **água quente sanitária**? A parede é **única ou dupla**? O lado **potável** tem pressão **maior** que o lado químico (para o vazamento ir para o químico, não para o potável)? O circuito químico **perde água sem explicação**?

Ações específicas: **isolar o trocador** dos dois lados; o fornecedor faz o **teste de estanqueidade**; **suspender o uso da água quente** sanitária até conclusão.

Ramo E — Entrada pelo reservatório

Perguntas de causa: a **tampa** da caixa estava aberta ou mal vedada? Havia **vazamento sobre a caixa** (torre, calha, laje, casa de máquinas)? Passa **tubulação de outro sistema** sobre ou dentro do reservatório? O **ladrão** está protegido (tela, folga) ou ligado ao esgoto?

Ações específicas: isolar o reservatório; coleta na **saída e no fundo**; **limpeza e desinfecção** (ver Fase 4) e seguir o **cenário 9**.

Ramo F — Origem indefinida

Tratar como **A + B + C ao mesmo tempo: fechar todas as reposições e interligações, suspender o consumo em todo o trecho, coletar** em todos os pontos e **acionar o consultor** logo no início.

6. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Descarregar ou limpar antes de coletar	Apaga a evidência e a causa
Ferver a água	Não resolve química; pode concentrar
Reabrir a reposição "para ver se volta"	Reabre a fonte
Manter qualquer mangueira conectada entre potável e outro sistema	É a causa do episódio 2
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade
Liberar a água só por aspecto (cor voltou ao normal)	Contaminação pode ser incolor; só análise libera

7. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Água suspensa para consumo. Identificamos uma alteração na água do prédio em [andares/pontos]. Por precaução, **não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros** até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "**suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem com a água da rede** até a liberação por escrito".

Resumo ao proprietário: o que foi detectado e quando; o que foi feito (retenção, coleta); a causa **quando confirmada**; o que muda para não repetir; quando será liberada a água. **Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo.**

8. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

- **Proibir mangueira** entre o potável e qualquer circuito. Manter, na casa de máquinas, um **kit de reposição manual segura** (tanque com folga de ar + bomba de transferência) e o procedimento da Fase 4/ramo A.
- Todo ponto de reposição com **separação atmosférica** ou **dispositivo antirretorno com teste registrado por profissional habilitado**.
- **Hidrômetro ou registro** na reposição de cada circuito; acompanhar **litros por dia**: aumento indica vazamento.
- **Placas, cores e traçador** em todo sistema não potável; **torneira sentinela** com ronda.
- **Autovistoria** periódica dos 5 tipos de ponto (cenario-1-contaminacao-cruzada-checklist-autovistoria.md).
- **Treinamento da ronda** neste cenário e **simulado** com a escada de escalonamento.
- Relatório mensal do fornecedor com o **checklist padrão** (pedir semanal nos itens críticos).

9. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Local (andar, ponto) e o que foi observado (cor, odor, sabor)	
Pessoas afetadas / atendimento	
Ramo identificado (A-F) e por quê	
Ações de retenção (o que, quem, hora)	
Escalonamento (níveis acionados, hora)	
Fornecedores e consultor acionados	
Pontos de coleta, laboratório, hora, cadeia de custódia	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando)	
Limpeza e desinfecção (o que, quando)	
Resultados das análises (data, parecer)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	

Campo	Preencher
Comunicações enviadas	
Lições e atualizações na ficha	

10. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

- Parâmetros analíticos de cada produto (a partir da **FISPQ**) e **valores de referência** para liberar.
- **Tempos-alvo** das fases e **período do monitoramento reforçado**.
- Procedimento de **desinfecção** (concentração, tempo de contato) e **destino do efluente**.
- **Quando notificar** vigilância sanitária e concessionária (exigência local).
- **Número do Disque-Intoxicação** e demais contatos.
- A **reposição manual segura** (opções 1 e 2) em cada tipo de circuito: o responsável técnico confirma qual é viável em cada prédio.
- **Referências:** NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **as cláusulas específicas devem ser lidas no texto** antes de virarem exigência.